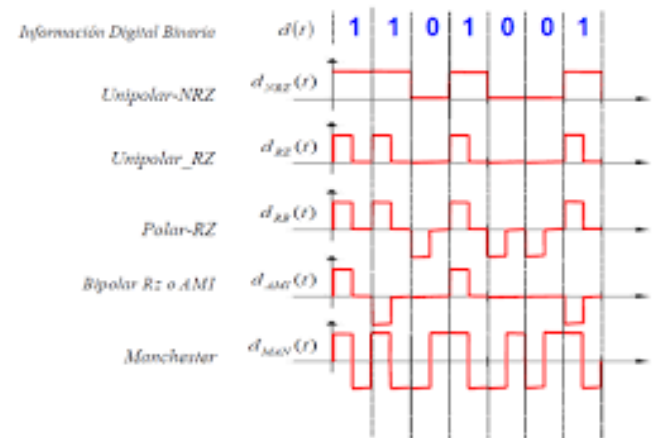


Redes Industriales

Código: 14541

“T1. Comunicación Serie Parte 1”



Profesor: Dr. Lenin G. Lemus Zúñiga

Antecedentes

- Primer sistema eléctrico/electrónico:
El telégrafo inventado por Samuel Morse en 1844
 - sistema de entrada/salida (E/S) en serie que utilizaba los puntos y rayas del código Morse.
- La radio siguió a finales del siglo XIX y principios del XX con el sistema de telégrafo de Marconi, que también utilizaba el código Morse
- A principios del siglo XX llegaron las máquinas de teletipo que utilizaban el código Bardot de 5 bits y terminales electromecánicos similares a los de las máquinas de escribir
- La telegrafía sin hilos se utilizó ampliamente para los servicios de telégrafos marítimos y mundiales



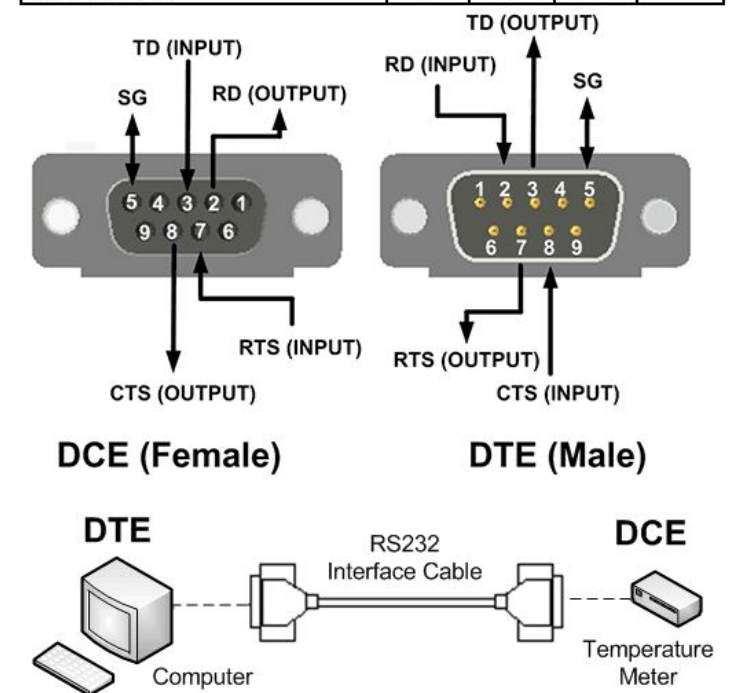
Morse Code Alphabet		
The international morse code characters:		
A	N	0
B	O	1
C	P	2
D	Q	3
E	R	4
F	S	5
G	T	6
H	U	7
I	V	8
J	W	9
K	X	Fullstop
L	Y	Comma
M	Z	Query



Antecedentes (cont.)

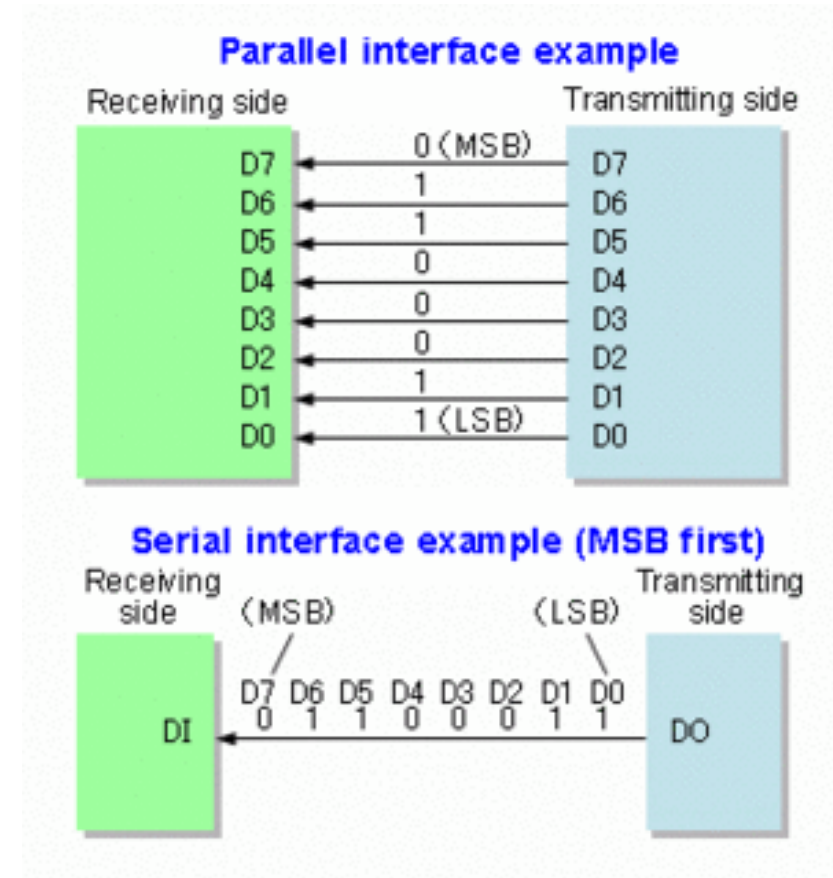
- A principios de la década de 1960 se desarrollaron y desplegaron las primeras interfaces binarias en serie reales.
- Un ejemplo es el **estándar RS-232** que se desarrolló y utilizó como interfaz para los terminales de teletipo y los primeros terminales CRT en computadoras centrales.
- Después de eso, se desarrollaron muchas interfaces seriales diferentes para propósitos específicos.
 - Hoy en día, hay docenas de interfaces de E/S en serie diferentes para prácticamente cualquier aplicación, desde equipos industriales de baja velocidad hasta sistemas de fibra óptica de súper alta velocidad

RS-232 Function	Pin Number		Input to DTE	Input to DCE
	DB25	DB9		
Shield	1			
Transmit Data (TD)	2	3		
Receive Data (RD)	3	2		
Request to Send (RTS)	4	7		
Clear to Send (CTS)	5	8		
DCE Ready (DSR)	6	6		
Signal Ground (SG)	7	5		
Received Line Signal Detector (DCD)	8	1		
DTE Ready (DTR)	20	4		
Ring Indicator (RI)	22	9		



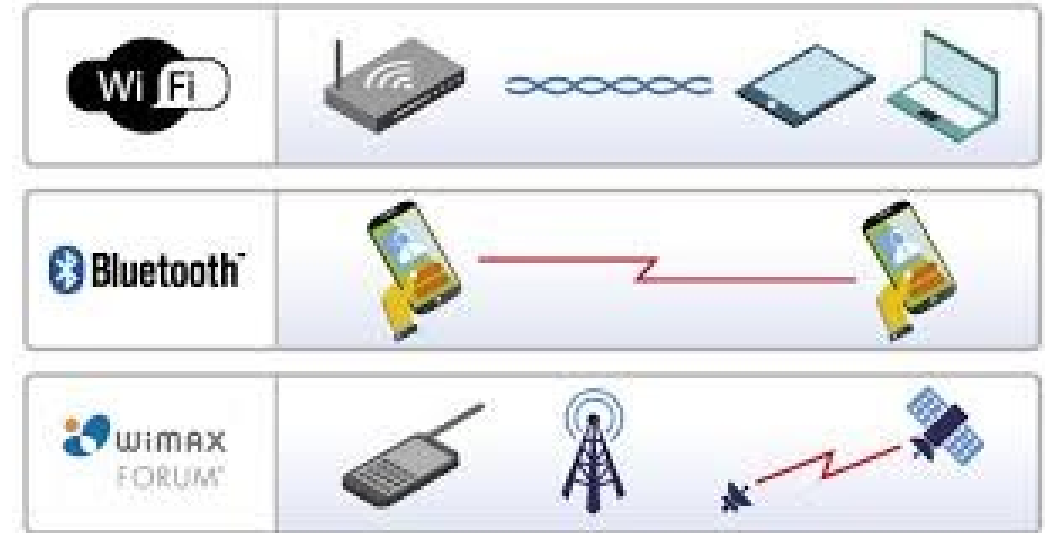
Fundamentos de las Comunicaciones Serie

- Los datos digitales se transfieren de un punto a otro de dos maneras, en paralelo y en serie
 - En una transferencia paralela, todos los bits se mueven a la vez desde el origen hasta el destino.
 - En una transferencia en serie, los bits se envían de uno en uno.
- Una transferencia en paralelo es más rápida, pero también requiere múltiples carriles o rutas, una por bit.
 - Es más cara, ya que requiere más hardware.
 - Si se utilizan cables, se necesita un cable o bus grande y complejo
- Las transferencias de datos en serie requieren una sola ruta o cable, por lo que se necesitan menos circuitos



Fundamentos de las Comunicaciones Serie (cont.)

- Dado que solo se requiere una sola ruta, la conexión inalámbrica es una opción.
 - El coste es menor con una conexión en serie y hoy en día la velocidad no suele ser un factor limitante.



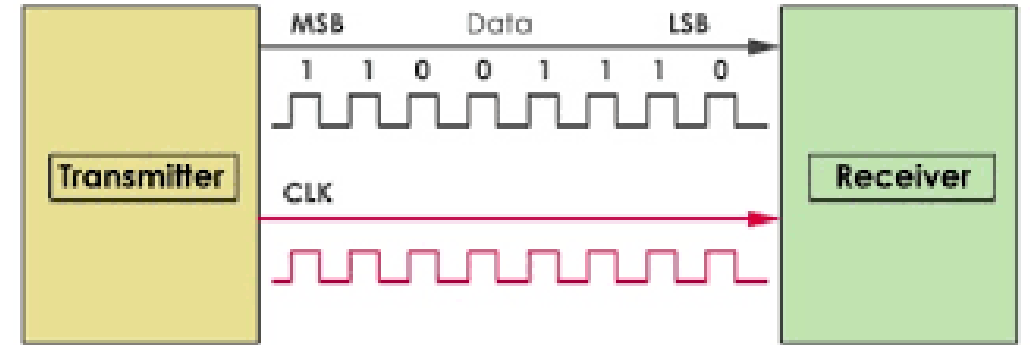
Problemas en las Comunicaciones Serie

- A medida que las velocidades de los circuitos digitales han aumentado a lo largo de los años con circuitos integrados y procesadores más pequeños y rápidos, **las transferencias paralelas a través de buses de varios carriles han alcanzado los límites de su capacidad**
- La inductancia y la capacitancia dispersas y distribuidas, además de la diafonía en los cables y los conductores de bus de placa de circuito impreso, se han vuelto tan grandes que no se pueden lograr las tasas de transferencia más altas necesarias.
- El sesgo de tiempo de una línea a otra puede causar errores



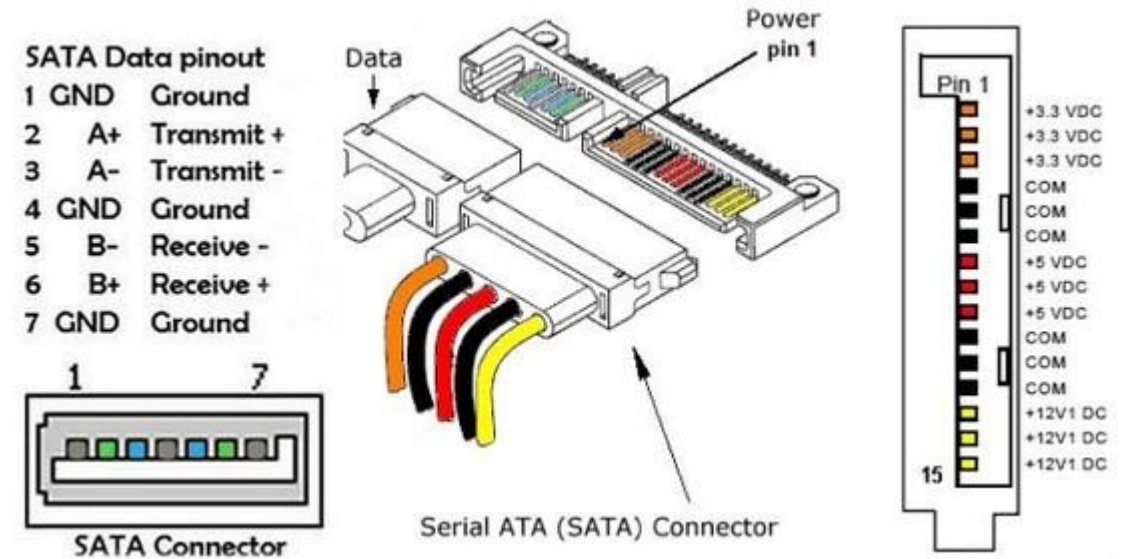
Alternativas

- Los circuitos más rápidos han hecho que las transferencias en serie sean más prácticas.
 - Los circuitos y los cables son más simples y menos costosos.
 - Y para utilizar cable inalámbrico o de fibra óptica, los datos en serie son obligatorios



Alternativas

- Cómo resultado se han desarrollado de un extenso conjunto de **métodos y estándares** de E/S en serie.
- Las interfaces que utilizan estos estándares se implementan en casi todos los equipos electrónicos de hoy en día
- Estas interfaces seriales conectan el equipo con otro equipo, el equipo con las redes, las placas de circuito impreso (PCB) entre sí y un chip IC con otro



Interfaces Seriales

- Debido a que hay tantas interfaces seriales, los ingenieros a menudo no conocen todas las alternativas disponibles.
 - Algunas interfaces son competitivas con otras y la pregunta es, ¿cuál es la mejor para mi aplicación?
 - Algunas interfaces son para uso especializado, mientras que otras son muy versátiles.
 - Además, es posible que los técnicos o experimentadores que trabajan en equipos no conozcan los detalles de las interfaces con las que están trabajando, lo que dificulta los esfuerzos de resolución de problemas o pruebas

Principales tipos de interfaces seriales

- **SPI** (Serial Peripheral Interface): Utiliza cuatro líneas para comunicación síncrona de alta velocidad entre un maestro y esclavos.
- **I2C** (Inter-Integrated Circuit): Emplea solo dos líneas (datos y reloj) para comunicación bidireccional.
- **UART** (Universal Asynchronous Receiver-Transmitter): Protocolo asíncrono básico, común en sistemas integrados.
- **RS-232, RS-422, RS-485**: Estándares industriales, siendo RS-232 común en módems y RS-485 en automatización industrial.
- **USB** (Universal Serial Bus): Interfaz estándar moderna para conectar periféricos a computadoras.
- **SATA** (Serial ATA): Utilizado para la conexión de discos duros.
- **CAN** (Controller Area Network): Utilizado en automoción y automatización industrial.
- **1-Wire**: Interfaz de bajo costo para comunicación con pocos componentes.



Protocol/ Standard	Max. Nodes	Max. Bit Rate [kbps]	Max. Length [m]	Advantages	Disadvantages	Notes
UART	2			1. Full-duplex 2. uses only two wires 3. Can provide both synchronous and asynchronous communication	1. Can connect only two devices 2. controller should adjust settings to the controlled device 3. Usually slower compared to I2C and SPI	1. Configurable baud rate 2. Can use only one wire if one-sided communication is required 3. Uses internal IC clock system 4. Basic IC to IC or device to device communication
I2C	127 or 1023	5000	Undefined	1. Uses only two wires 2. Multi-master and multi slave 3. More slaves do not require more pins 4. More reliable than UART	1. Slower compared to SPI 2. More complex hardware than SPI 3. Slaves should have addresses defined	1. Requires pull-up resistors 2. Basic IC to IC communication
SPI	Depends on SS pins	Up to 10000	Undefined	1. Full-duplex 2. very simple drivers 3. More reliable than UART 4. Very fast serial communication 5. Multi slave communication	1. Uses three or more wires (traces) 2. More slaves increase pin count 3. Only one master 4. Slaves cannot communicate freely with each other.	1. Basic IC to IC communication 2. Low-resolution display/image data
1-Wire	2 ⁴⁸	16.3	300	1. Requires only one wire 2. Parasitic power configuration 3. Very low power consumption 4. Very simple few pin devices	1. Only Maxim devices have this serial communication	1. Requires Pull-up
CAN	128	1000	500	1. Very robust 2. Multi slave 3. Error detection	1. Quite expensive	1. 120 Ω impedance transmission line 2. Uses differential pair 3. Used primarily on automotive electronics
LIN	16	19.2	40	1. Very cheap 2. Requires only one wire 3. Can have up to 15 slaves	1. Slow data rate	1. Used primarily on automotive electronics
RS-485	256	Up to 10000	1330	1. High achievable data rate 2. High achievable communication distance 3. High receiver sensitivity	1. Higher power consumption 2. Pretty complex hardware	1. Uses one or two differential pairs 2. Device to device communication
RS-232	2	128	15	1. Cheap	1. Slow data rate 2. Modern devices rarely have this connection or do not use this standard 3. Low receiver sensitivity	1. It can be seen often in many previous-generation devices 2. There are a lot of converters 3. Device to device communication

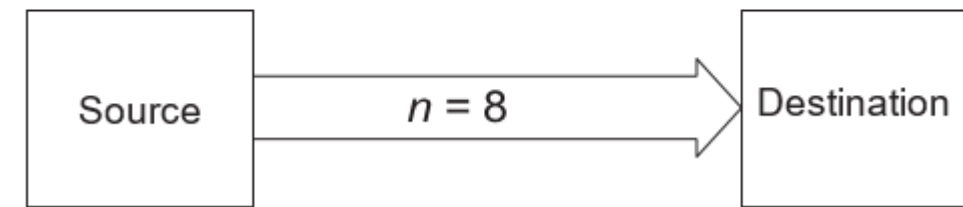
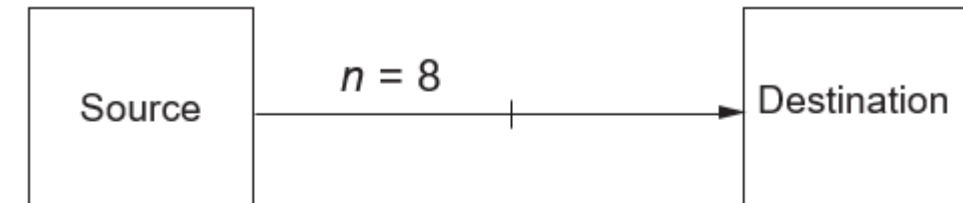
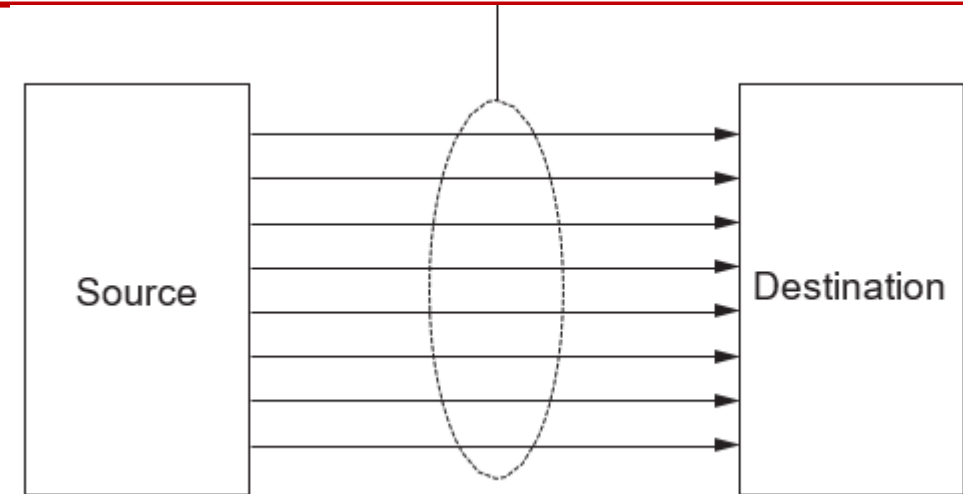


Introducción a las comunicaciones

- Vamos a repasar los principios de la transferencia de datos en serie comunes a todas las interfaces que se discutirán durante el curso.
- Estos conceptos básicos incluyen:
 - Transferencia en serie frente a paralelo
 - Conexiones balanceadas frente a no balanceadas
 - Tipos de medios físicos,
 - Velocidad de datos
 - Codificación de línea
 - Protocolos
 - Otras características comunes

TRANSFERENCIA EN SERIE FRENTE A TRANSFERENCIA EN PARALELO

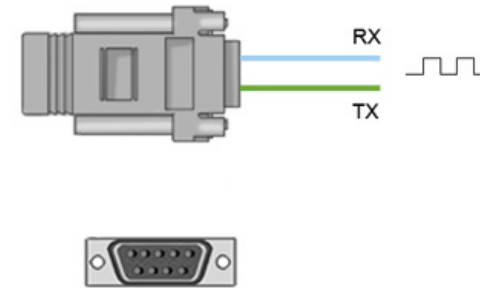
- Transferencia en paralelo de n bits
- Modos alternativos de mostrar los cables
- Los datos binarios pueden transmitirse de un circuito a otro o de un equipo a otro
- Todos los bits de las palabras que se van a transmitir se envían al mismo tiempo



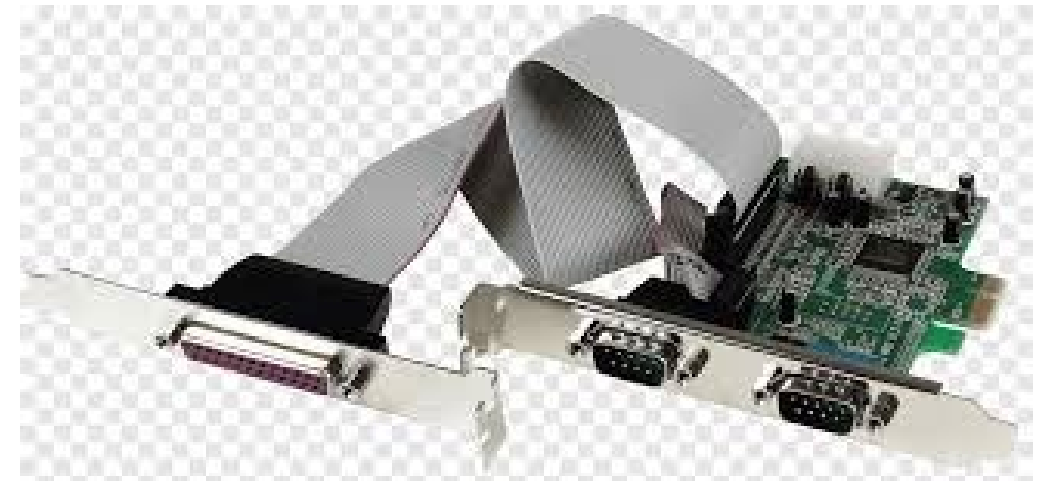
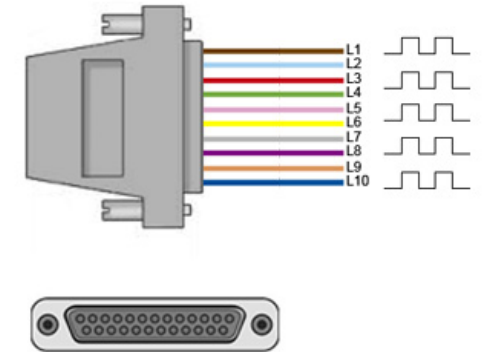
Desventajas de la comunicación en paralelo

- Es más caro ya que es más intensivo en hardware con una conexión por bit.
 - Las conexiones largas significan cables de varios hilos y conectores relacionados.
- A medida que aumenta la velocidad de transferencia deseada, aumentan las tasas binarias en las líneas individuales, convirtiendo incluso las trayectorias de datos cortas en líneas de transmisión formales cuyas impedancias deben coincidir para evitar reflexiones y distorsiones

COMUNICACIÓN SERIE

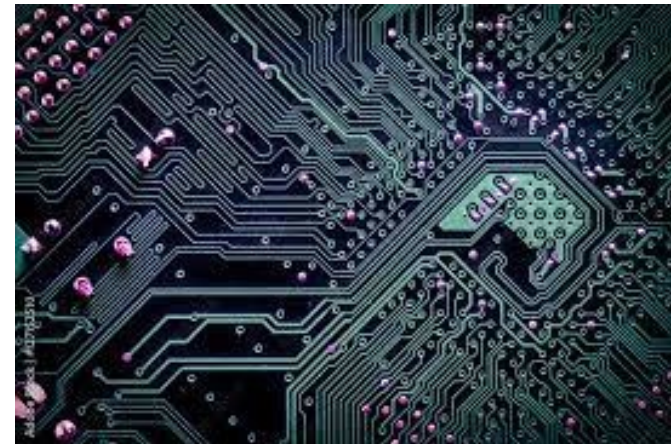
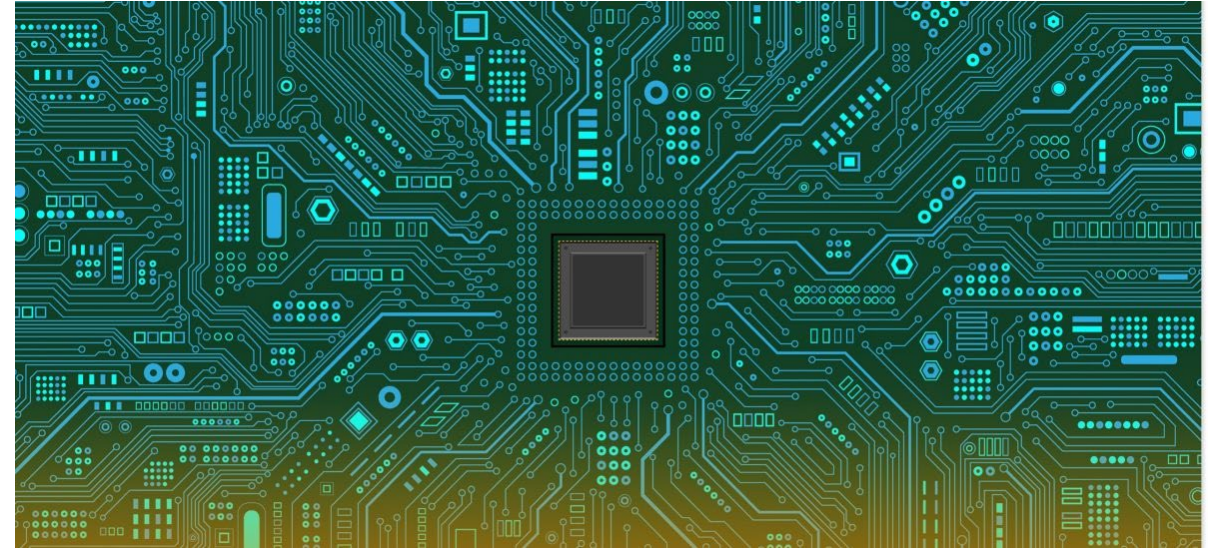


COMUNICACIÓN PARALELO

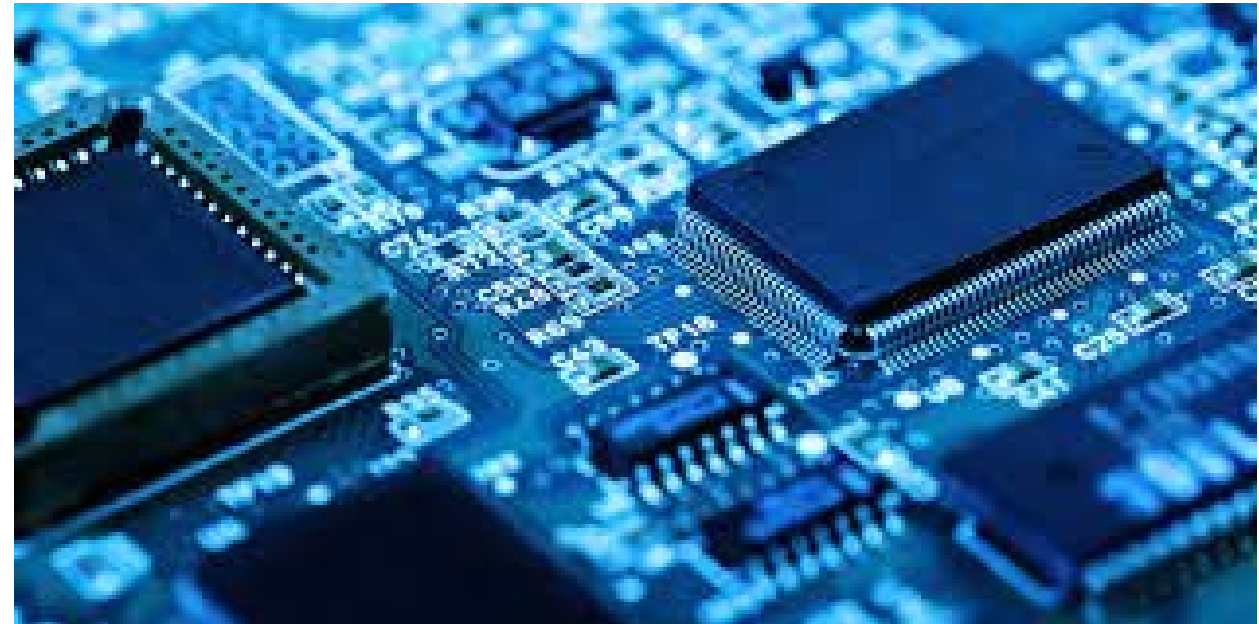


- Las líneas largas introducen distorsión de redondeo debido a las limitaciones de frecuencia
 - El acoplamiento capacitivo e inductivo de líneas paralelas muy espaciadas introduce la diafonía de una ruta a otras adyacentes. Las señales transferidas de esta manera aparecen como ruido, lo que degrada el rendimiento
 - Los tamaños de traza de cable o PCB de diferentes longitudes pueden introducir sesgos de tiempo
- Con respecto al diseño de circuitos integrados, las transferencias de datos paralelas requieren más pines de circuitos integrados, lo que complica el diseño y aumenta el costo del empaquetado de circuitos integrados

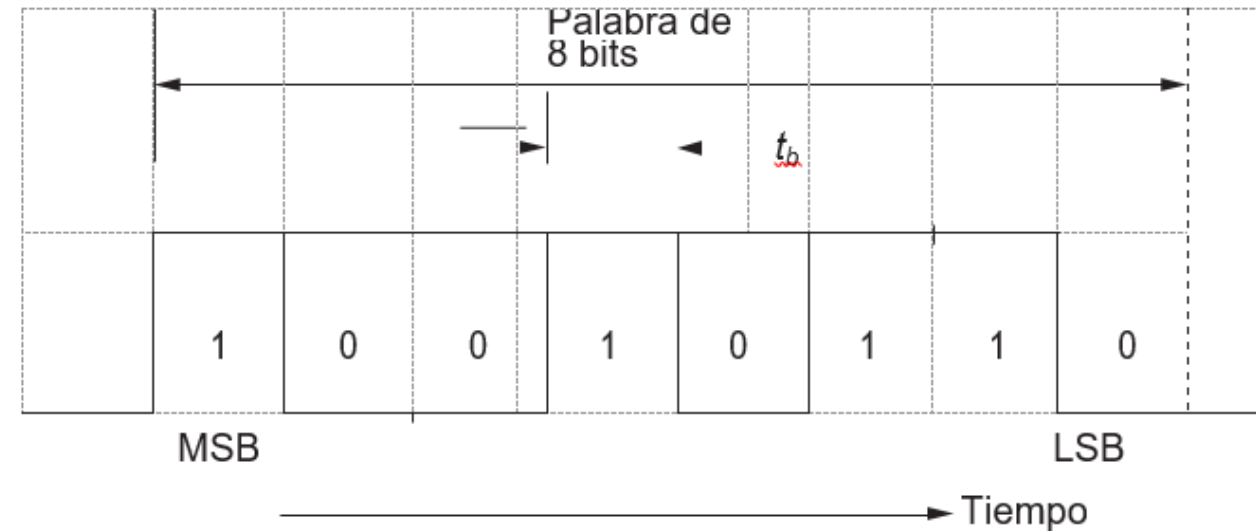
- Si bien las transferencias de datos paralelas a baja velocidad pueden realizarse adecuadamente, la distorsión y la diafonía se vuelven prohibitivas a frecuencias en los rangos de decenas y cientos de megabits por segundo (Mb/s).
- Los enlaces de trayectorias paralelas deben limitarse a algunos metros y, por lo general, menos.
- En los rangos de gigabits por segundo (Gb/s), las rutas paralelas deben limitarse a solo unos pocos centímetros para obtener un rendimiento aceptable.



- Hoy en día, la mayoría de los buses paralelos son muy rápidos y las conexiones suelen limitarse a trazas cortas entre circuitos integrados en una placa de circuito impreso o cables planos cortos con conectores especiales.
- De lo contrario, las transferencias de datos se realizan en serie.

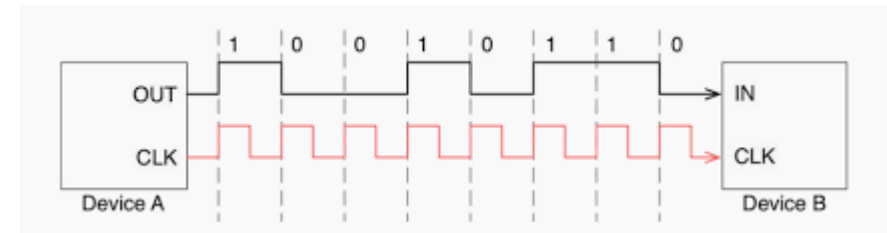
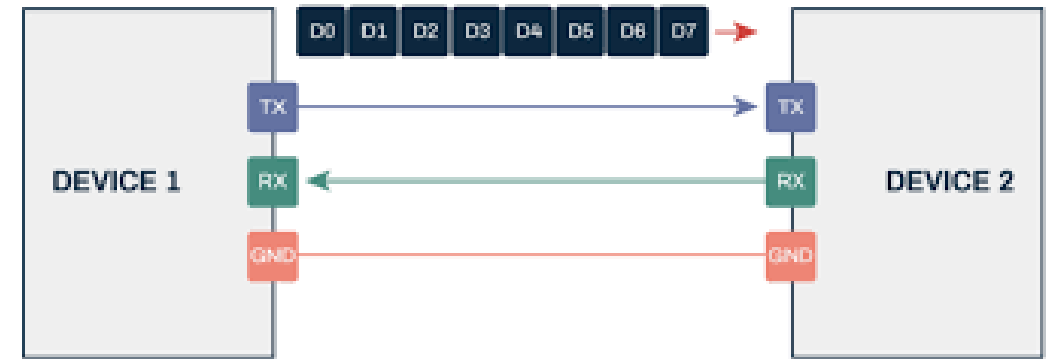


- En una ruta de datos en serie, los bits de las palabras que se van a transferir se envían de uno en uno secuencialmente.
 - Los bits pueden transmitirse primero en la banda lateral inferior (LSB) o primero en la banda lateral media (MSB), dependiendo de la aplicación y del estándar de interfaz.
- Véase la imagen.
 - Solo se requiere una única ruta de datos (más tierra).
 - La ruta de datos es simple y menos costosa.



Desventaja de una conexión en serie

- La principal desventaja es que se tarda más en transmitir una palabra.
 - Por ejemplo, una transferencia paralela de un byte puede tardar 50 nanosegundos (ns) en un bus corto, pero puede tardar cientos de nanosegundos en serie.
 - Eso puede o no ser una desventaja dependiendo del uso.
- Los datos en serie se pueden transmitir fácilmente a velocidades de Gb/s a través de rutas de varios metros con algunas interfaces.
 - El hecho básico de que haya tantas interfaces en serie diferentes implica que la velocidad de los datos no es un problema.
 - Hay una interfaz serie para casi cualquier aplicación.



VELOCIDAD DE DATOS EN SERIE

- La velocidad de datos en serie (R) se expresa en bits por segundo (b/s o bps).
- Es el recíproco del tiempo de bit .
 - El tiempo de bits es simplemente la duración de un dato binario 1 o 0
- Por ejemplo:
 - Un tiempo de bits de 5ns se traduce en una velocidad de datos de:
 $R = 1 \text{ bit} / (5 \times 10^{-9} \text{ seg}) = 200 \text{ Mb/s}$
- Otro Ejemplo:
 - El tiempo de bit para una velocidad de datos de 9600 b/s es:
 $t_b = 1 \text{ bit} / (9600 \text{ bps}) = 104.167 \text{ micro segundos}$

$$R = 1/t_b$$

$$t_b = 1/R$$

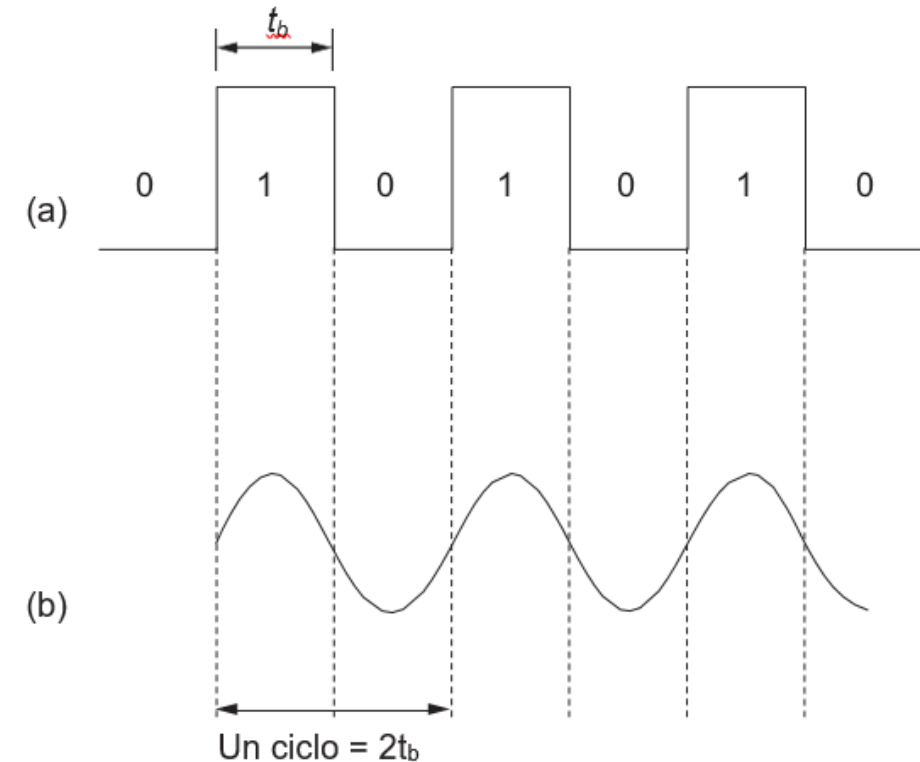
VELOCIDAD DE DATOS EN FUNCIÓN DEL ANCHO DE BANDA

- La velocidad máxima que puede alcanzar un enlace serie está directamente relacionada con el ancho de banda del circuito o medio de transmisión.
- En la mayoría de los casos, la ruta de datos tiene el aspecto de un filtro de paso bajo (LPF).
 - La frecuencia de corte superior determina la velocidad máxima de los datos.
- Un enfoque sencillo para determinar el ancho de banda consiste en utilizar la relación entre el tiempo de subida y la anchura de banda de -3 dB, expresada como:
$$t_r = 0,35/BW$$
- Esto solo proporciona una estimación de la velocidad, ya que el uso de los tiempos de subida (o bajada) no da una respuesta directa.

Ley de Hartley

- Otro enfoque es utilizar la ley de Hartley que dice que la capacidad del canal (C) o velocidad de datos en b/s es el **doble del ancho de banda del canal (B)**.
- Esto se puede ver asumiendo un flujo de datos de 0 y 1 alternados, como se muestra en la imagen.
- La velocidad de datos es $R = C = 1/2t_b$.

$$C = 2 * B$$



teorema de Shannon-Hartley

- Tenga en cuenta que esto es solo una estimación, ya que la velocidad de datos real también es una función del nivel de ruido en el canal.
- Esta relación se expresa en el teorema de Shannon-Hartley
- Como regla general, el ancho de banda de un circuito o medio de transmisión debe ser de cinco a diez veces los datos para permitir el paso de los armónicos significativos, conservando así la forma de onda básica de la señal.

$$C = B * \log_2(1 + S/N)$$

C es la velocidad de datos en b/s

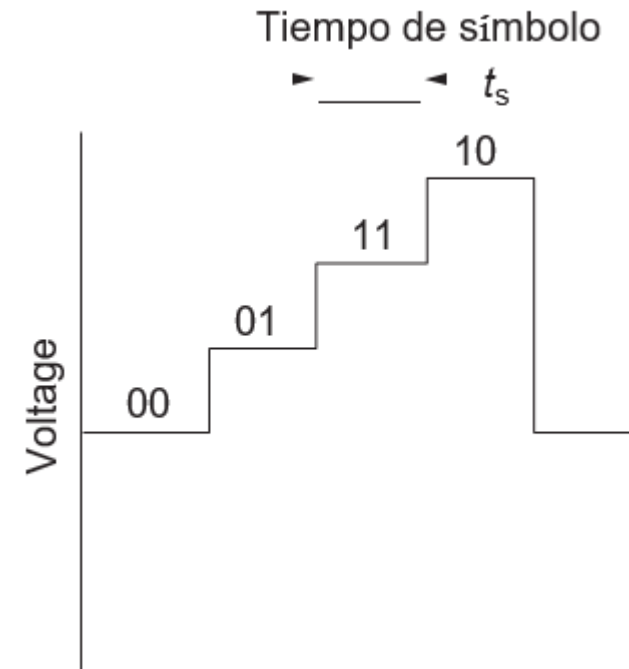
B es el ancho de banda del canal en Hz

S es la potencia de la señal

N es la potencia de ruido en vatios

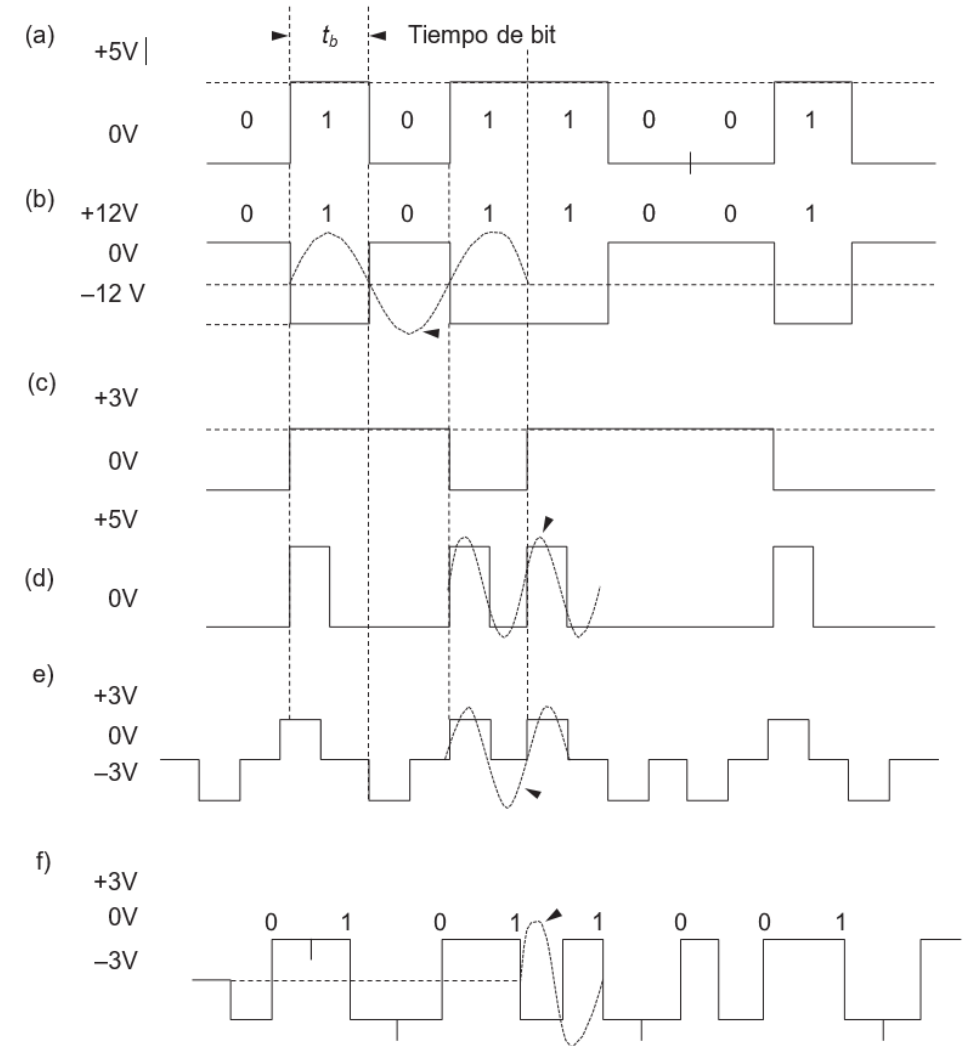
Modulación en amplitud PAM4

- Esta relación también se ve afectada por el número de bits transmitidos por símbolo, donde un símbolo es una de las varias variaciones de voltaje, fase o frecuencia utilizadas en un esquema de modulación.
- El uso de múltiples niveles de voltaje permite que se transmitan más bits en el mismo ancho de banda.
- Por ejemplo, un esquema de modulación de amplitud de pulso (PAM) llamado PAM4 utiliza cuatro niveles de voltaje, como se muestra en la imagen de la derecha



Codificación de Línea

- La codificación de línea se refiere a las formas en que la señal de datos en serie tiene la forma de representar los binarios 1 y 0.
- Las imagen representa los esquemas de codificación de línea más utilizados:



Tipos de codificación

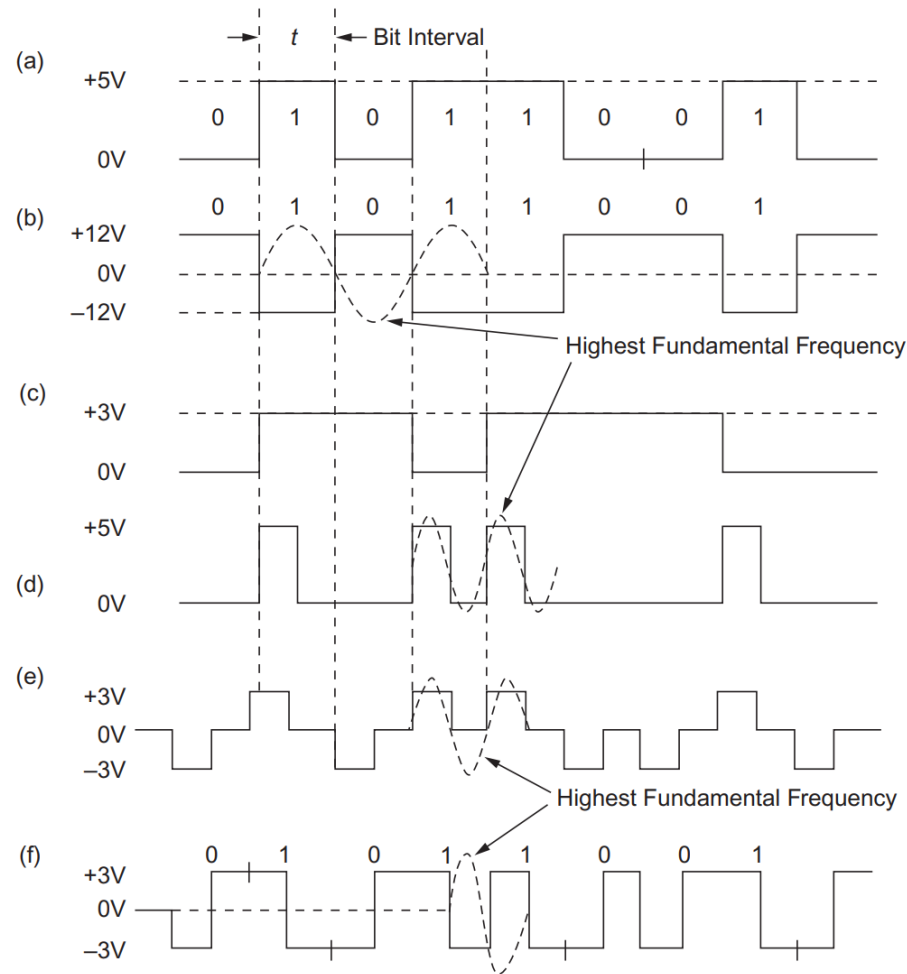
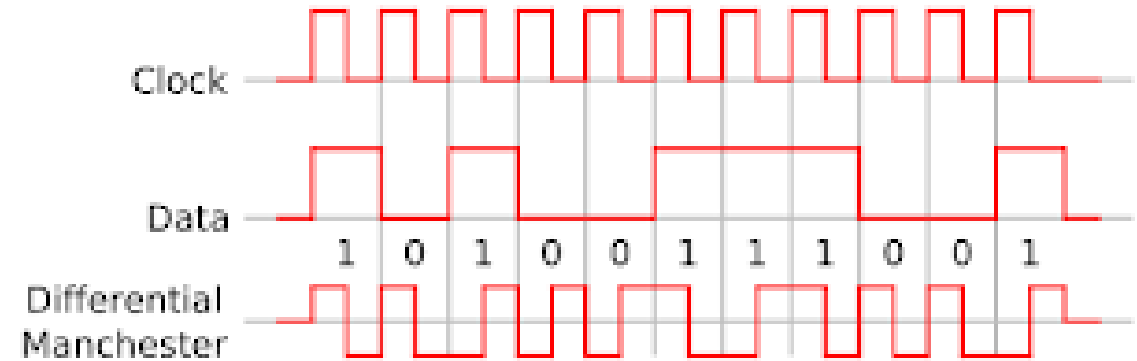


Figure 2.5 Line coding methods: (a) Unipolar NRZ, (b) Bipolar NRZ, (c) NRZI, (d) RZ, (e) Bipolar RZ, (f) Manchester.

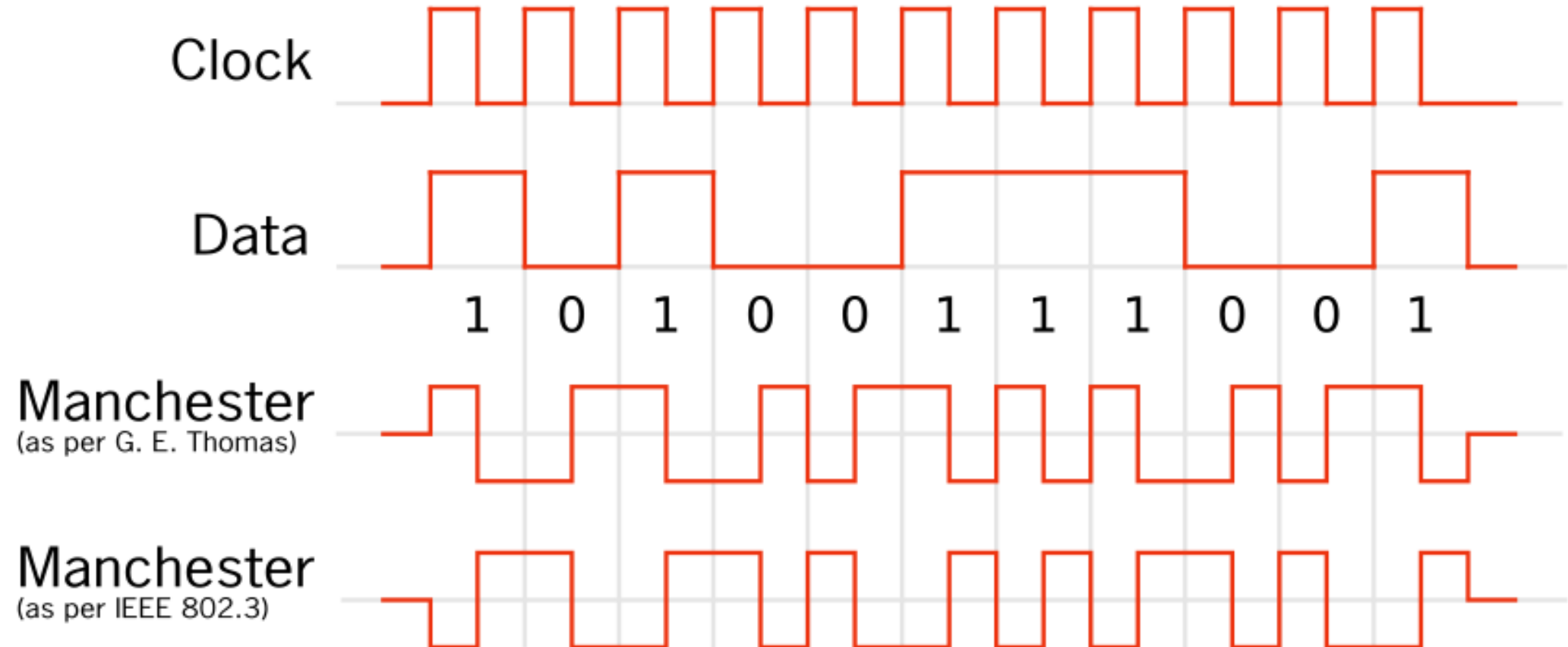
- a) **NRZ unipolar.** El nivel de voltaje permanece en un nivel constante durante todo el tiempo de bits
- b) **NRZ bipolar.** Se utilizan niveles de voltaje positivos y negativos
- c) **NRZI o NRZ invertida.** Variación del NRZ, utiliza una transición de nivel para señalar un binario 1 y ninguna transición de nivel para señalar un binario 0
- d) **RZ.** Formato popular con retorno a cero. Un pulso positivo representa un binario 1 que vuelve a cero durante un intervalo de tiempo de un bit. Un ancho de pulso típico es el 50% del tiempo de bits. No se transmite ningún pulso para un 0 binario
- e) **RZ bipolar.** Un pulso positivo representa un 1 binario y un pulso negativo representa un 0 binario. No se produce ninguna acumulación de CC
- f) **Manchester o bifásica.**

Manchester o bifásica.

- Por lo general, es bipolar, pero también se puede usar unipolar.
- Para representar un binario 1, se transmite un impulso positivo durante la mitad del tiempo de bits y un impulso negativo durante el resto del tiempo de bits.
- Un 0 binario se transmite como un impulso negativo durante la mitad del tiempo de bits y un impulso positivo durante la otra mitad del tiempo de bits.
- Tenga en cuenta que esto proporciona una transición de voltaje en el centro de cada bit, lo que hace que la recuperación del reloj sea muy fácil.



Tipos de codificación Manchester

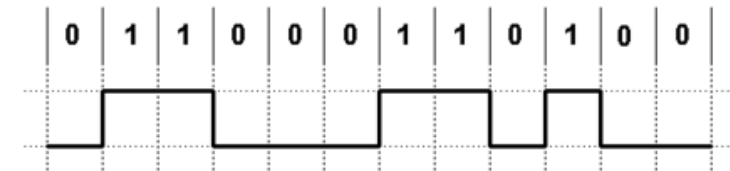
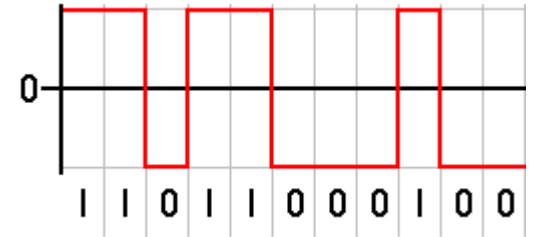


Tipos de codificación: Desventajas

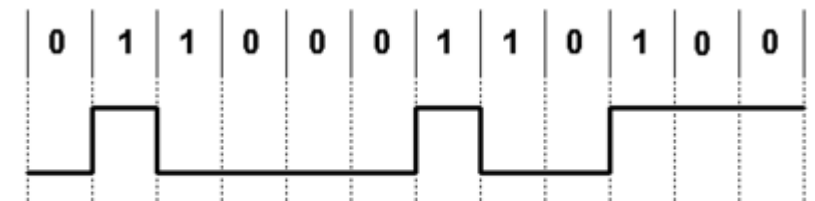
NRZ:

- La mayoría de las señales NRZ son unipolares, lo que significa que ambas señales son de la misma polaridad, generalmente positivas.
 - Los niveles de TTL y CMOS son los más comunes
- Una desventaja básica del NRZ unipolar es que los pulsos de CC cargan la capacitancia de la línea produciendo un componente de CC promedio
- Esto es inaceptable en la mayoría de las aplicaciones
- El componente de CC se puede quitar con un acoplamiento capacitivo o con un transformador

Codificación de la señal binaria usando pulsos rectangulares.



NRZ-L-Code



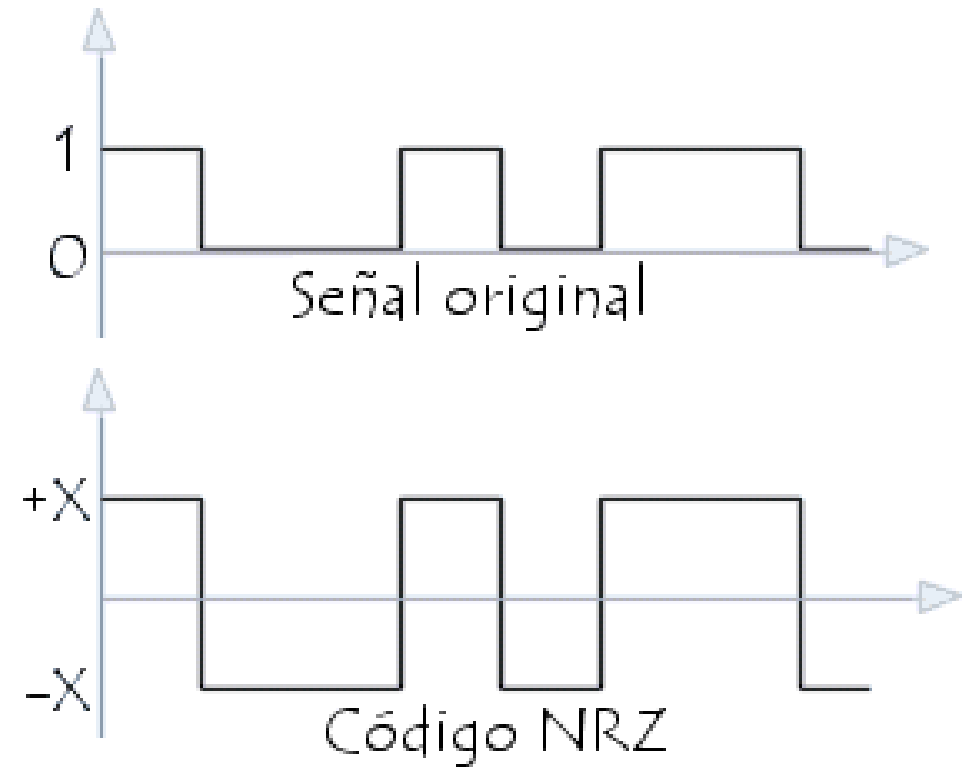
NRZ-I-Code

Nombre clave name	Nombr e altern ativo name	Nombre completo	Descripción
NRZ(L)	NRZL	Nivel sin retorno a cero	Aparece como bits binarios sin formato y sin ningún tipo de codificación. Normalmente, el binario 1 se asigna al nivel lógico alto y el binario 0 se asigna al nivel lógico bajo. El mapeo de lógica inversa también es un tipo de código NRZ(L).
NRZ(I)	NRZI	Sin retorno a cero invertido	Se refiere a un código NRZ(M) o NRZ(S).
NRZ(M)	NRZM	Marca de no retorno a cero	Asignación de serializador {0: constante, 1: alternar}.
NRZ(S)	NRZS	Espacio sin retorno a cero	Asignación de serializador {0: alternar, 1: constante}.
NRZ(C)	NRZC	Cambio sin retorno a cero	

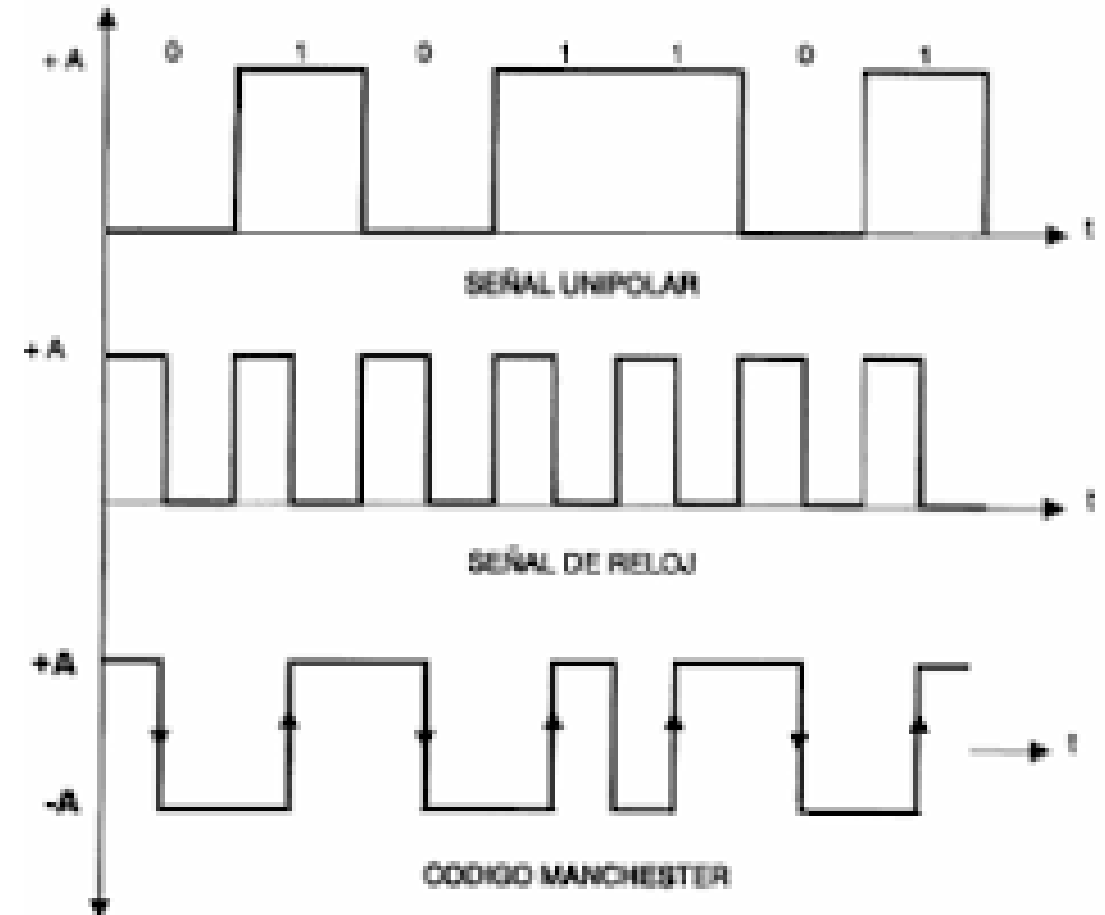
Tipos de codificación: Desventajas

NRZ Bipolar:

- El NRZ bipolar no tiene este problema, (los pulsos de CC cargan la capacitancia de la línea produciendo un componente de CC promedio) ya que las polaridades opuestas se promedian con el tiempo.



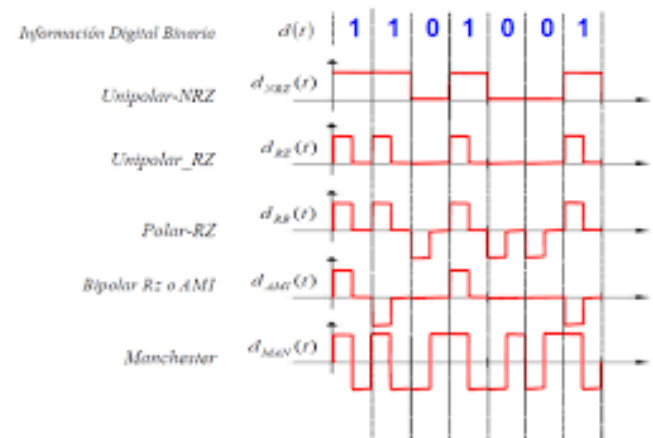
- Existen otros métodos de codificación de línea para sistemas especiales, pero los que se muestran aquí son los más comunes.
- NRZ es el más utilizado.
- Métodos como RZ y Manchester en realidad tienen componentes de frecuencia más altos ($\times 2$), lo que significa que requieren el doble de ancho de banda que NRZ.
- Se prefieren los formatos bipolares RZ y Manchester para la recuperación del reloj.



Redes Industriales

Código: 14541

“T1. Comunicación Serie Parte 1”



Profesor: Dr. Lenin G. Lemus Zúñiga